

ANÁLISIS DEL RETO

John Acosta, 202212004, ja.acostar1@uniandes.edu.co

Andres Zamora, 202516126, as.zamorar1@uniandes.edu.co

Esteban Lizarano, e.lizarazoh@uniandes.edu.co, 202515803

La repartición del trabajo fue: Esteban Lizarano(requerimiento 1) John Acosta (Requerimiento 3 y carga de datos), Andrés Zamora (y requerimiento 2), y requerimiento 4,5 y 6 en conjunto. Debido a que en el documento del reto no se cuenta la carga de datos como requerimiento, no incluimos su análisis.

Requerimiento <<n>>

Plantilla para el documentar y analizar cada uno de los requerimientos.

Descripción

Breve descripción de como abordaron la implementación del requerimiento

Entrada	Parámetros necesarios para resolver el requerimiento.
Salidas	Respuesta esperada del algoritmo.
Implementado (Sí/No)	Si se implementó y quien lo hizo.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	Complejidad
Paso 1	$O(\dots)$
Paso 2	$O(\dots)$
Paso	$O(\dots)$
TOTAL	$O(\dots)$

Análisis

Análisis de resultados de la implementación, tener cuenta las pruebas realizadas y el analisis de complejidad.

Plantilla para el documentar y analizar cada uno de los requerimientos.

Requerimiento 1

Descripción

Este requerimiento utiliza un **recorrido DFS sobre el grafo de agua** para encontrar un camino entre dos puntos geográficos. Durante el recorrido se identifican los nodos que contienen el tag objetivo en sus primeros o últimos tres individuos. Se calcula la distancia total y se retorna un resumen del camino.

Entrada	Catálogo
	Latitud y longitud origen
	Latitud y longitud destino
	Tag objetivo
Salidas	Primer nodo que contiene el tag
	Distancia total de la ruta
	Número de vértices
	Primeros 5 nodos
	Últimos 5 nodos
	Tiempo de ejecución
Implementado (Sí/No)	Sí.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Paso	Complejidad
Búsqueda de nodos cercanos	$O(n)$
DFS sobre el grafo	$O(V + E)$
Construcción del camino	$O(V)$
Cálculo de etiquetas y distancias	$O(V)$

Análisis

El algoritmo es eficiente para grafos medianos. DFS garantiza encontrar una ruta si existe y el procesamiento adicional sobre etiquetas no afecta significativamente el rendimiento. Las pruebas confirmaron una correcta identificación del primer nodo con el tag objetivo.

Requerimiento <<2>>

Descripción

Este requerimiento usa un recorrido BFS sobre el grafo de distancias para encontrar la ruta más corta en número de saltos entre dos nodos, y determina cuál fue el último nodo dentro de un radio definido desde el origen.

Entrada	Catálogo Latitud y longitud origen Latitud y longitud destino Radio en kilómetros
Salidas	☐ Último nodo dentro del radio ☐ Distancia total ☐ Número de vértices ☐ Primeros 5 y últimos 5 nodos ☐ Camino completo ☐ Tiempo de ejecución
Implementado (Sí/No)	Sí se implementó, la hizo Andrés Zamora

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Paso	Complejidad
Búsqueda de nodos cercanos	$O(n)$
BFS	$O(V + E)$
Reconstrucción del camino	$O(V)$
Cálculo de radio	$O(V)$
TOTAL	$O(V + E)$
Paso	Complejidad

Análisis

BFS garantiza una ruta óptima en número de saltos. El cálculo del radio se hace eficientemente mientras se recorre la ruta. Los resultados fueron correctos y consistentes.

Requerimiento 3

Descripción

Se realiza un **ordenamiento topológico mediante DFS** sobre el grafo de distancias. Simultáneamente se contabiliza la cantidad total de individuos únicos a partir de los tags.

Entrada

- Catálogo

Salidas

- Ruta topológica completa
- Total de individuos únicos
- Tiempo de ejecución

(distancia ascendente, fecha + hora de llegada ascendente)

Luego, se realiza un recorrido inorden del RBT para obtener los vuelos ordenados correctamente.

Finalmente, si existen más de 10 vuelos, se retornan únicamente los primeros 5 y los últimos 5.

parámetros de entrada. Una vez obtenidos los vuelos filtrados, se escogen las N mejores aerolíneas.

Entrada	Catálogo, código de aerolínea, código de aeropuerto destino, rango de distancia.
Salidas	Tiempo total de ejecución, total de vuelos que cumplen los filtros y la lista de vuelos ordenada según los criterios.
Implementado (Sí/No)	Si.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Paso	Complejidad
DFS sobre todos los vértices	$O(V + E)$
Conteo de individuos	$O(V)$
TOTAL	$O(V + E)$
Paso	Complejidad

DFS sobre todos los vértices	$O(V + E)$
Conteo de individuos	$O(V)$
TOTAL	$O(V + E)$

El uso de DFS asegura que todos los nodos sean explorados correctamente. El conteo de individuos es eficiente mediante mapas hash. El resultado es estable incluso con grandes volúmenes de datos.

Requerimiento 4

Descripción

Este requerimiento construye un Árbol de Expansión Mínima (MST) usando Prim sobre el grafo de agua, partiendo desde un nodo de origen.

Entrada	Catálogo Latitud y longitud del origen
Salidas	Total de puntos Total de individuos Distancia total del MST Primeros 5 y últimos 5 nodos Tiempo de ejecución
Implementado (Sí/No)	Si.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Paso	Complejidad
Búsqueda del nodo origen	$O(n)$
Ejecución de Prim	$O(E \log V)$
Ordenamiento de nodos	$O(V \log V)$

Análisis

Prim garantiza la mínima suma de distancias hídricas. El ordenamiento permite visualizar fácilmente los nodos más cercanos al origen. Los resultados cumplen con el objetivo del requerimiento.

Requerimiento <<5>>

Descripción

Se calcula la ruta óptima con Dijkstra, permitiendo elegir entre el grafo de distancia o el de agua.

Entrada	Catalog, rango de fechas, aeropuerto destino y cantidad de aerolíneas a considerar
Salidas	Una tupla con tiempo delta, cantidad de aerolíneas consideradas y una lista de aerolíneas de mayor a menor puntualidad según la cantidad a considerar.
Implementado (Sí/No)	Sí, se implementó.

Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Paso	Complejidad
Selección de grafo	$O(1)$
Búsqueda nodos	$O(n)$
Dijkstra	$O((V + E) \log V)$
Construcción del camino	$O(V)$
TOTAL	$O((V + E) \log V)$
Paso	Complejidad
Selección de grafo	$O(1)$

Análisis

Dijkstra garantiza la ruta de menor costo real. El modo dual permite comparar rutas por distancia o por agua, cumpliendo perfectamente con el requerimiento.

Requerimiento 6

Descripción

Este requerimiento identifica todas las **componentes conexas (subredes)** del grafo hídrico usando BFS.

Entrada

- Catálogo

Salidas

- Lista de subredes
- Cantidad de nodos por subred
- Cantidad de individuos únicos
- Rangos geográficos
- Tiempo de ejecución

Implementado

☒ Sí — Trabajo en conjunto

Análisis de Complejidad

Paso	Complejidad
------	-------------

BFS por componente	$O(V + E)$
--------------------	------------

Procesamiento de estadísticas	$O(V)$
-------------------------------	--------

Ordenamiento	$O(V \log V)$
--------------	---------------

TOTAL	$O(V + E)$
--------------	------------------------------

Análisis

El modelo por componentes permite analizar correctamente la estructura del grafo hídrico. El sistema ordena automáticamente las subredes más grandes primero.